w14-1、证明：（1）$[\boldsymbol{j}^2, \boldsymbol{l}^2] = 0$，（2）$[\boldsymbol{j}^2, \boldsymbol{l} \cdot \boldsymbol{s}] = 0$，其中 $\boldsymbol{j} = \boldsymbol{l} + \boldsymbol{s}$。

答案：

(1) 由于 $\boldsymbol{j}^2 = \boldsymbol{l}^2 + \boldsymbol{s}^2 + 2\boldsymbol{s} \cdot \boldsymbol{l}$，证明 $[\boldsymbol{l}^2, \boldsymbol{s} \cdot \boldsymbol{l}] = 0$ 即可：

$$[\boldsymbol{l}^2, \boldsymbol{s} \cdot \boldsymbol{l}] = [\boldsymbol{l}^2, l_x s_x + l_y s_y + l_z s_z] = [\boldsymbol{l}^2, l_x] s_x + [\boldsymbol{l}^2, l_y] s_y + [\boldsymbol{l}^2, l_z] s_z = 0$$

(2) 由 (1) 显然可证。

w14-2、求 σ_z 在 $|ljm_j\rangle$ 态下的期望值。

答案：

$$\begin{aligned}
&\langle ljm_j | \sigma_z | ljm_j \rangle \\
=&\int d\Omega \left(a^* \mathrm{Y}^*_{lm}(\theta, \varphi), b^* \mathrm{Y}^*_{l,m+1}(\theta, \varphi) \right) \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a\mathrm{Y}_{lm}(\theta, \varphi) \\ b\mathrm{Y}_{l,m+1}(\theta, \varphi) \end{pmatrix} \\
=&\int d\Omega \left[|a|^2 \left| \mathrm{Y}_{lm}(\theta, \varphi) \right|^2 - |b|^2 \left| \mathrm{Y}^*_{l,m+1}(\theta, \varphi) \right|^2 \right] \\
=&|a|^2 - |b|^2 \\
=&\begin{cases} m_j / j, & j = l + 1/2 \\ -m_j/(j+1), & j = l - 1/2 (l \neq 0) \end{cases}
\end{aligned}$$

最后一步带入了 a, b 的具体形式。

w14-3、写出 $\boldsymbol{l} \cdot \boldsymbol{s}$ 的本征值和本征态。

答案： 由于 $\boldsymbol{s} \cdot \boldsymbol{l} = \left(\boldsymbol{j}^2 - \boldsymbol{l}^2 - \boldsymbol{s}^2 \right) / 2$, 于是其本征态为 $\boldsymbol{l}^2, \boldsymbol{j}^2, j_z$ 的共同本征态 $|ljm_j\rangle$，且

$$\begin{aligned}
\boldsymbol{s} \cdot \boldsymbol{l} | ljm_j \rangle &= \frac{\boldsymbol{j}^2 - \boldsymbol{l}^2 - \boldsymbol{s}^2}{2} | ljm_j \rangle \\
&= \frac{j(j+1)\hbar^2 - l(l+1)\hbar^2 - 3\hbar^2/4}{2} \phi_{ljm_j} \\
&= \begin{cases} \frac{\hbar^2}{2} l | ljm_j \rangle, & j = l + 1/2 \\ -\frac{\hbar^2}{2}(l+1) | ljm_j \rangle, & j = l - 1/2 (l \neq 0) \end{cases}
\end{aligned}$$

w14-4、电子球面上运动，考虑自旋轨道耦合，其哈密顿量为：

$$H = \frac{\boldsymbol{l}^2}{2\mu R^2} + \gamma \boldsymbol{l}\cdot\boldsymbol{s}$$

（1）求 $l=0,1$ 情况下的能级，相应的本征态和简并度；

（2）若 $t=0$ 时刻电子处于状态 $|l=1,m=1,m_s=-1/2\rangle$ ，写出 $t>0$ 时刻电子的状态；

（3）若自旋轨道耦合的方式变为 $\gamma_x l_x s_x$，求体系所有的能级。

答案： 1）选择力学量完全集 (H,l^2,j^2,j_z)，共同本征态为 $|ljm_j\rangle$。由于

$$\boldsymbol{l}^2|ljm_j\rangle = l(l+1)\hbar^2|ljm_j\rangle$$

$$\boldsymbol{l}\cdot\boldsymbol{s}|ljm_j\rangle = \begin{cases} \frac{\hbar^2}{2}l|ljm_j\rangle, & j=l+1/2 \\ -\frac{\hbar^2}{2}(l+1)|ljm_j\rangle, & j=l-1/2(l\neq 0) \end{cases}$$

于是有：

$E_{0,1/2}=0$，相应本征态为：$|0,1/2,-1/2\rangle,|0,1/2,1/2\rangle,$，简并度为 2；

$E_{1,1/2}=\frac{\hbar^2}{\mu R^2}-\gamma\hbar^2$，相应本征态为：$|1,1/2,-1/2\rangle,|1,1/2,1/2\rangle,$，简并度为 2；

$E_{1,3/2}=\frac{\hbar^2}{\mu R^2}+\gamma\hbar^2/2$，相应本征态为：$|1,3/2,-3/2\rangle,|1,3/2,-1/2\rangle,|1,3/2,1/2\rangle,$ $|1,3/2,3/2\rangle$，简并度为 4。

2）由于 $m_j=m+m_s=1/2$，初始态必为 $|1,1/2,1/2\rangle$ 和 $|1,3/2,1/2\rangle$ 的线性叠加。在 (l^2,l^z,s_z) 表象下求叠加系数：

$$c_{1,1/2,1/2}=\int d\Omega\frac{1}{\sqrt{3}}\left(-Y_{10}^*,\sqrt{2}Y_{11}^*\right)\begin{pmatrix}0\\ Y_{11}\end{pmatrix}=\frac{\sqrt{2}}{\sqrt{3}},\ c_{1,3/2,1/2}=\frac{1}{\sqrt{3}}$$

即 $|\psi(0)\rangle=\frac{\sqrt{2}}{\sqrt{3}}|1,1/2,1/2\rangle+\frac{1}{\sqrt{3}}|1,3/2,1/2\rangle$，于是 t 时刻的状态为：

$$|\psi(t)\rangle=\frac{\sqrt{2}}{\sqrt{3}}e^{-iE_{1,1/2}t/\hbar}|1,1/2,1/2\rangle+\frac{1}{\sqrt{3}}e^{-iE_{1,3/2}t/\hbar}|1,3/2,1/2\rangle$$

其中本征能量见 1 问。

3）选择力学量完全集 (l^2,l_x,s_x)，于是

$$E_{l,m,m_s}=\frac{l(l+1)\hbar^2}{2\mu R^2}+\gamma_x m m_s\hbar^2$$

其中 $l=0,1,\cdots;m=-l,\cdots,l;m_s=\pm 1/2$。

w14-5、考虑一个自旋 $s_1=1/2$ 和一个自旋 $s_2=1$ 组成的体系，

（1）求总自旋 S^2,S_z 的所有本征值和本征态（用 s_{1z} 和 s_{2z} 的本征态表示，系数查表）；

（2）设体系的哈密顿量为 $H=J\boldsymbol{s}_1\cdot\boldsymbol{s}_2$，求所有的能级及其简并度。

答案：

（1）由于 $|s_1-s_2|\leq S\leq s_1+s_2$, 因此 S 的可能取值为 $1/2,3/2$, 相应的 M_s 的可能取值分别为 $-1/2,1/2$ 和 $-3/2,-1/2,1/2,3/2$ 。

以 $|m_1m_2\rangle$ 表示 (s_{1z},s_{2z}) 表象的基矢，结果见下表。

S	M_S	S^2 的本征值	S_z 的本征值	本征态
$\frac{1}{2}$	$-\frac{1}{2}$	$\frac{3}{4}\hbar^2$	$-\frac{1}{2}\hbar$	$-\sqrt{\frac{2}{3}}\left\|-1,\frac{1}{2}\right\rangle+\sqrt{\frac{1}{3}}\left\|0,-\frac{1}{2}\right\rangle$
$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{3}{4}\hbar^2$	$\frac{1}{2}\hbar$	$-\sqrt{\frac{1}{3}}\left\|0,\frac{1}{2}\right\rangle+\sqrt{\frac{2}{3}}\left\|1,-\frac{1}{2}\right\rangle$
$\frac{3}{2}$	$-\frac{3}{2}$	$\frac{15}{4}\hbar^2$	$-\frac{3}{2}\hbar$	$\left\|-1,-\frac{1}{2}\right\rangle$
$\frac{3}{2}$	$-\frac{1}{2}$	$\frac{15}{4}\hbar^2$	$-\frac{1}{2}\hbar$	$\sqrt{\frac{1}{3}}\left\|-1,\frac{1}{2}\right\rangle+\sqrt{\frac{2}{3}}\left\|0,-\frac{1}{2}\right\rangle$
$\frac{3}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{15}{4}\hbar^2$	$\frac{1}{2}\hbar$	$\sqrt{\frac{2}{3}}\left\|0,\frac{1}{2}\right\rangle+\sqrt{\frac{1}{3}}\left\|1,-\frac{1}{2}\right\rangle$
$\frac{3}{2}$	$\frac{3}{2}$	$\frac{15}{4}\hbar^2$	$\frac{3}{2}\hbar$	$\left\|1,\frac{1}{2}\right\rangle$

（2）改写哈密顿算符: $H=Js_1\cdot s_2=J\left(S^2-s_1^2-s_2^2\right)/2$, 于是有: $E_1=-J\hbar^2$, 简并度为 2; $E_1=J\hbar^2/2$, 简并度为 4 。